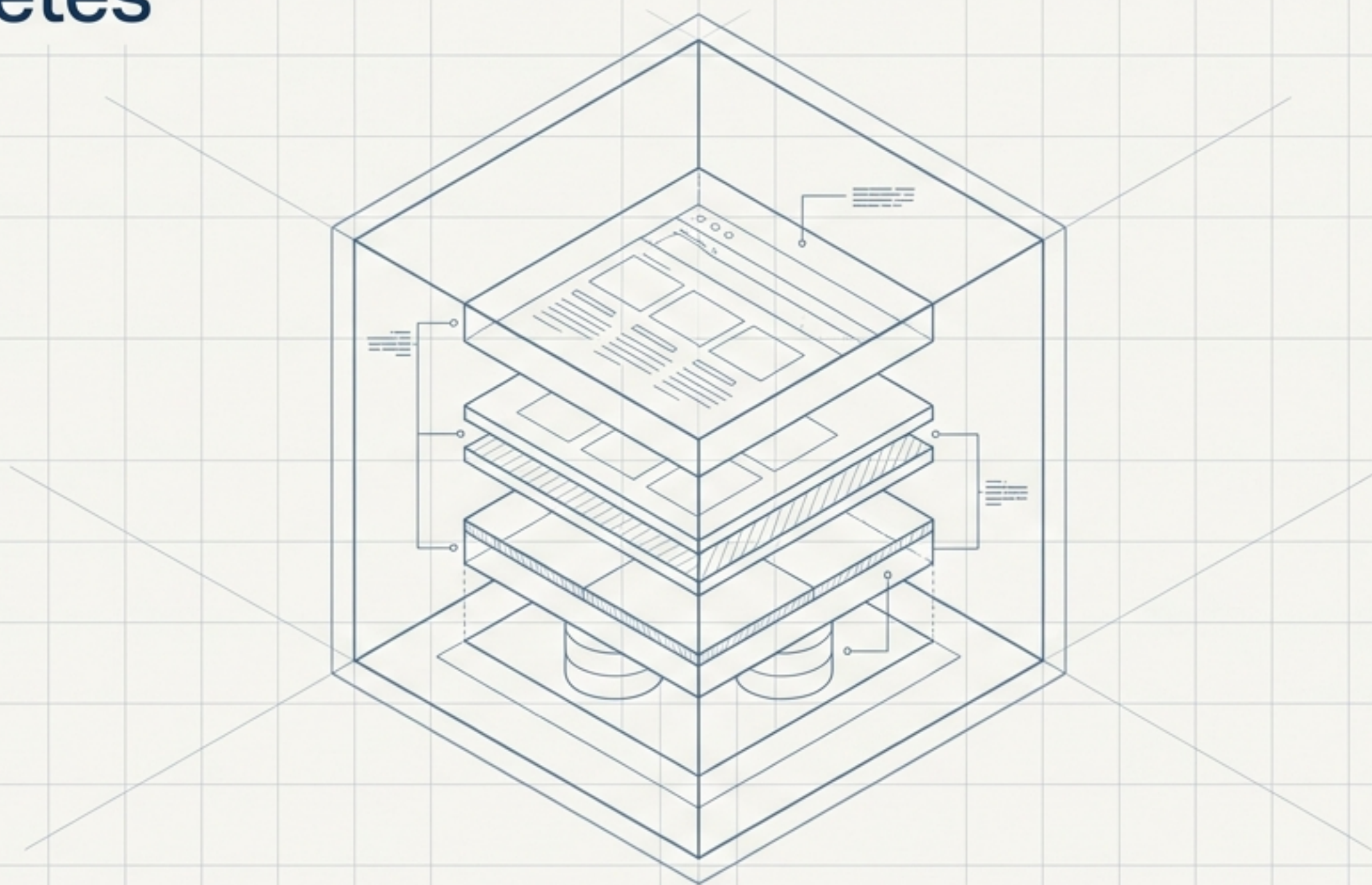


Sistema Web de Tickets

De "Funciona na Minha Máquina" para Produção em Kubernetes

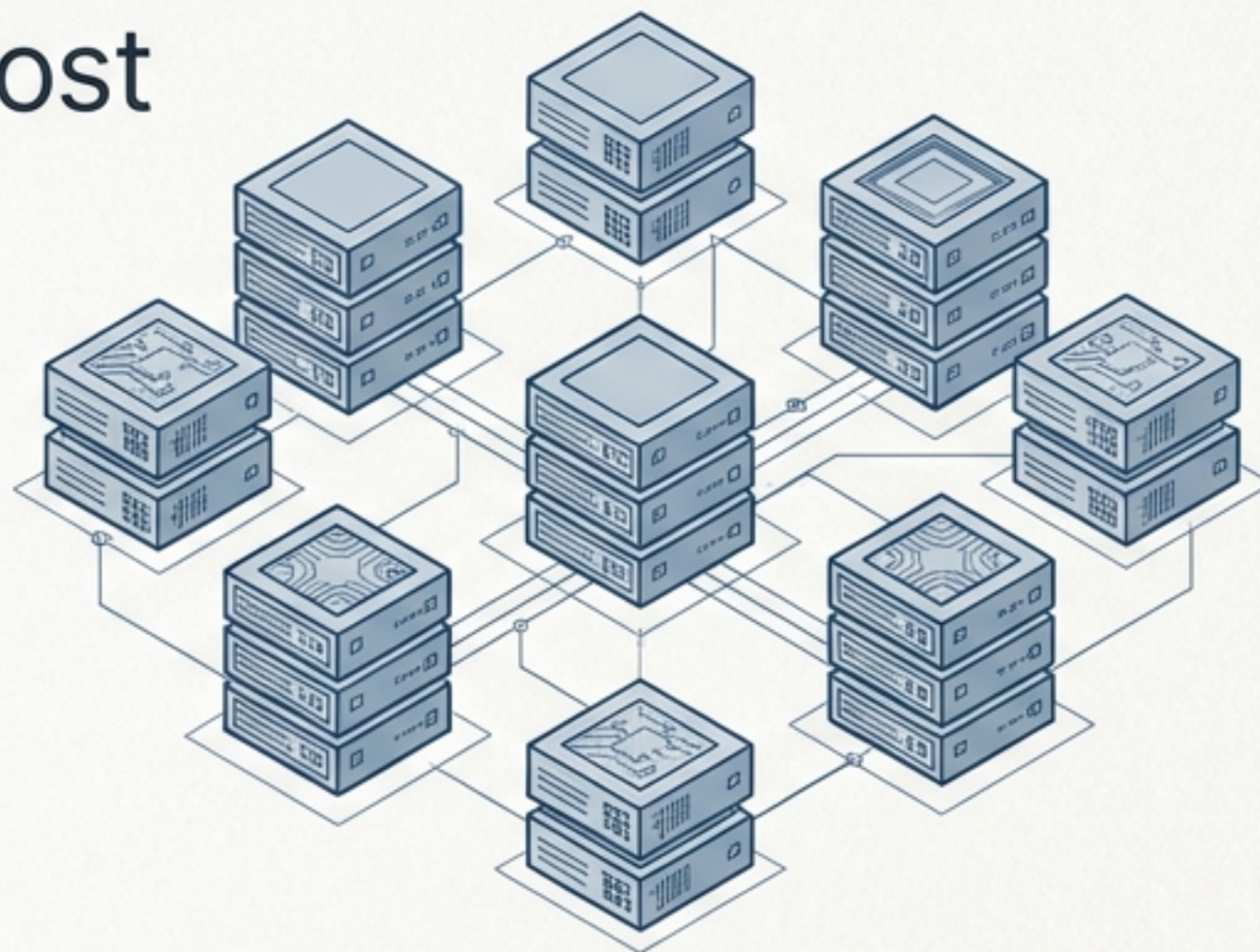
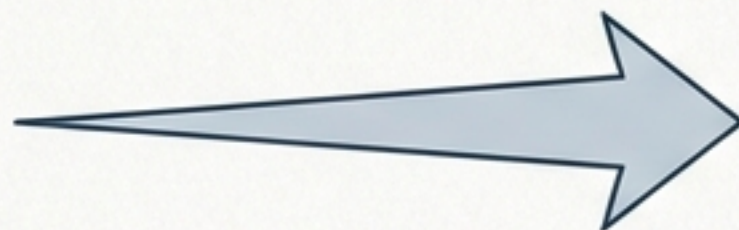


O Objetivo: Escapando do Localhost

A transição de um desenvolvimento isolado para uma infraestrutura distribuída em nuvem local.



DESENVOLVIMENTO ISOLADO (LOCALHOST)



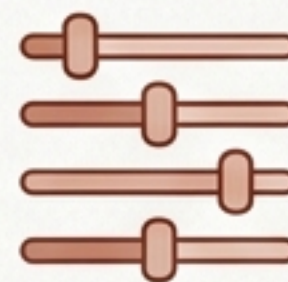
INFRAESTRUTURA DISTRIBUÍDA EM NUVEM LOCAL



Automação



Resiliência

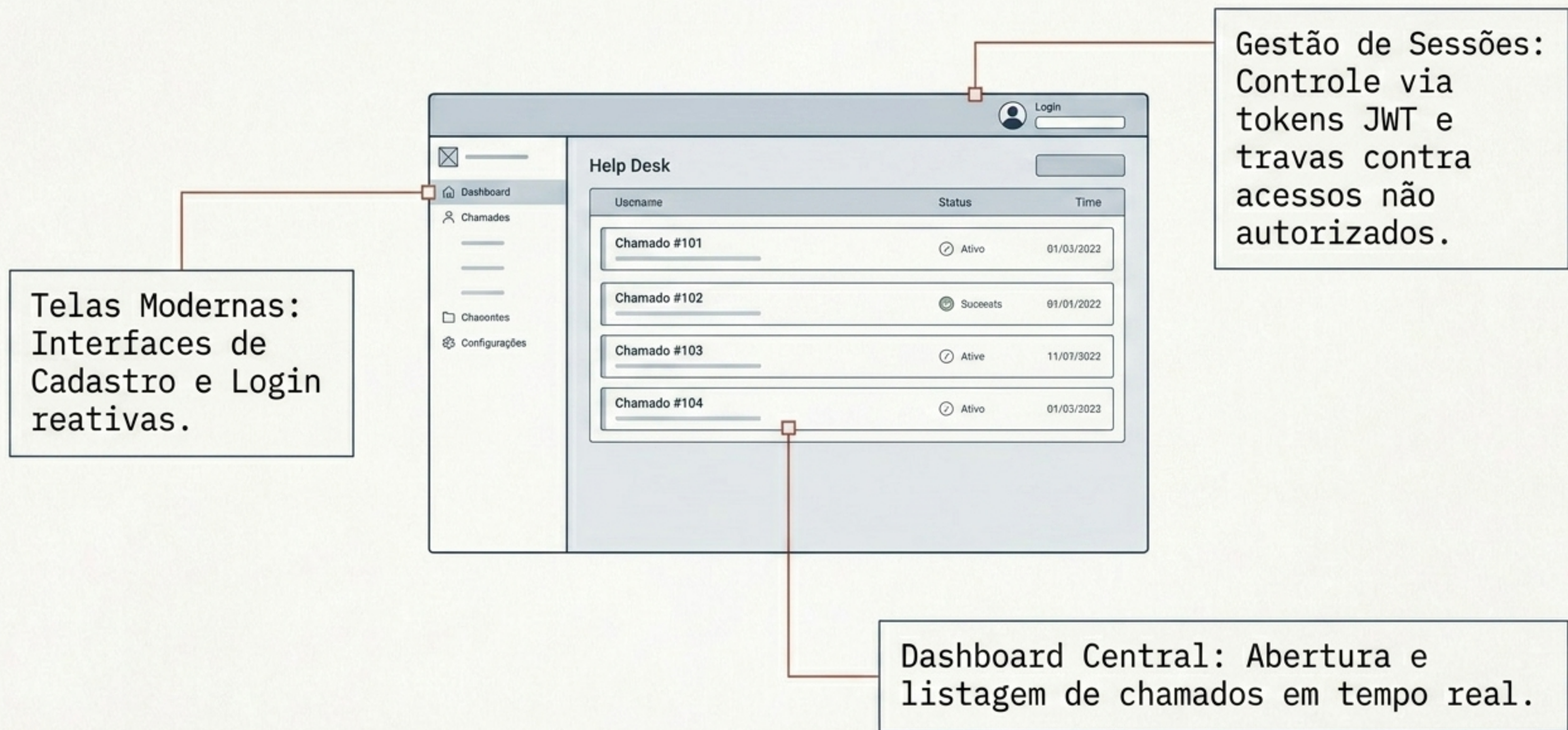


Parametrização



Observabilidade

O Produto: MVP Help Desk



Arquitetura da Aplicação

Interface



Tecnologia
React + Vite

Responsabilidade
Renderização reativa e
experiência do usuário (UX).

Segurança
Blindagem de estados e
controle de rotas privadas.

API

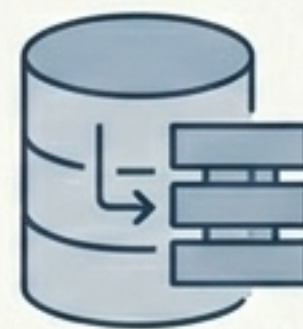


Tecnologia
Node.js + Express

Responsabilidade
Lógica de negócios e
comunicação HTTP.

Segurança
Criptografia de senhas,
validação de JWT e regras
ativas de liberação de CORS.

Dados

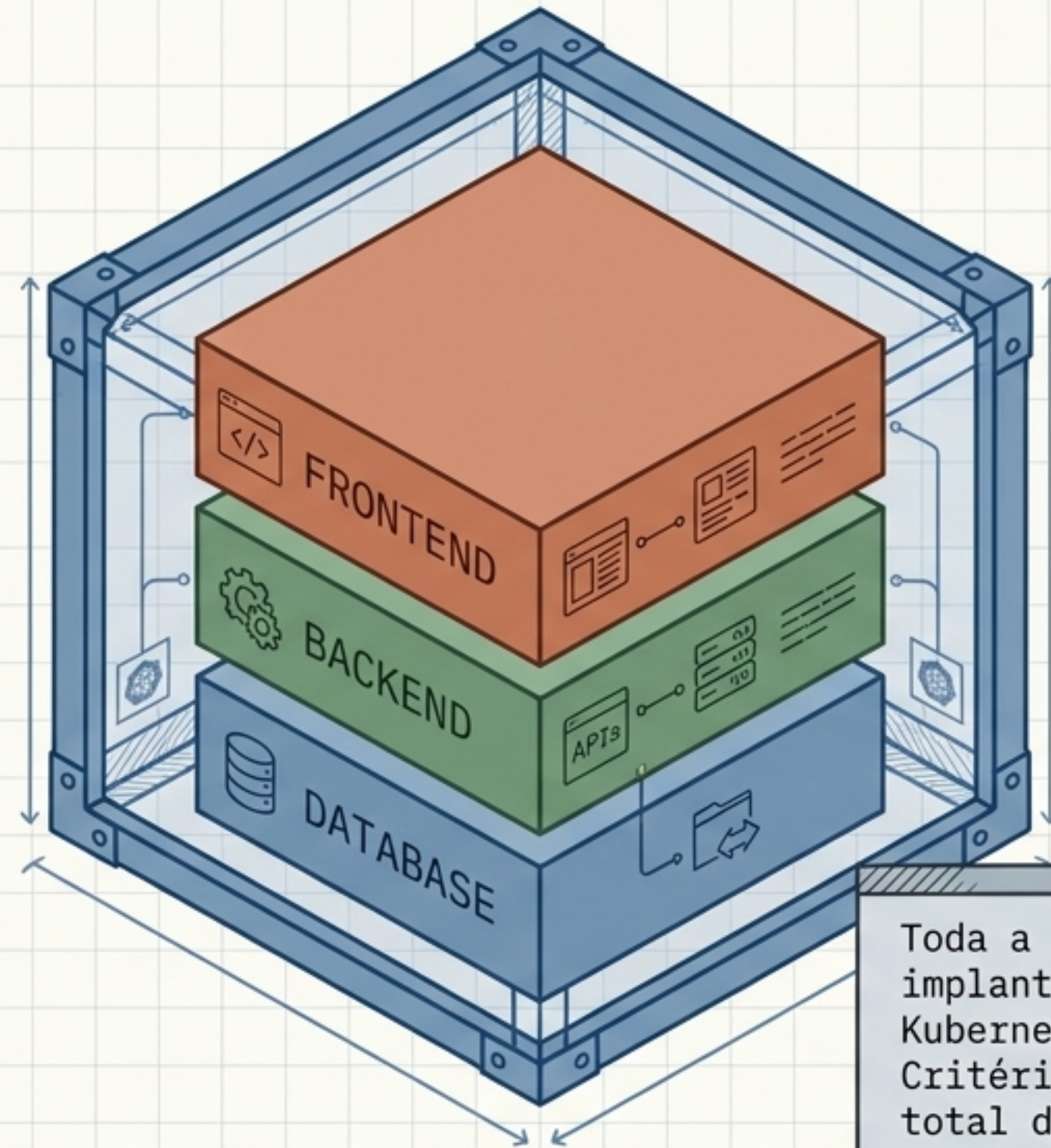


Tecnologia
PostgreSQL 17 + Prisma ORM

Responsabilidade
Armazenamento relacional
de usuários e tickets.

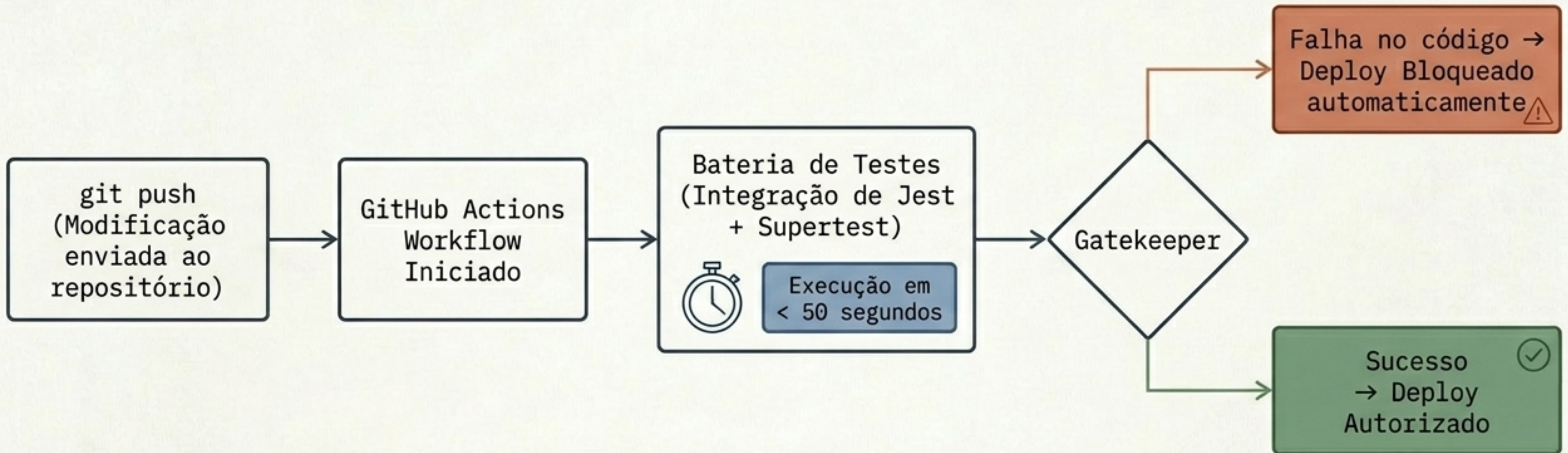
Integração
Persistência de dados reais
com controle de tipagem
estrita.

O Coração do Projeto: Containerização e Infraestrutura

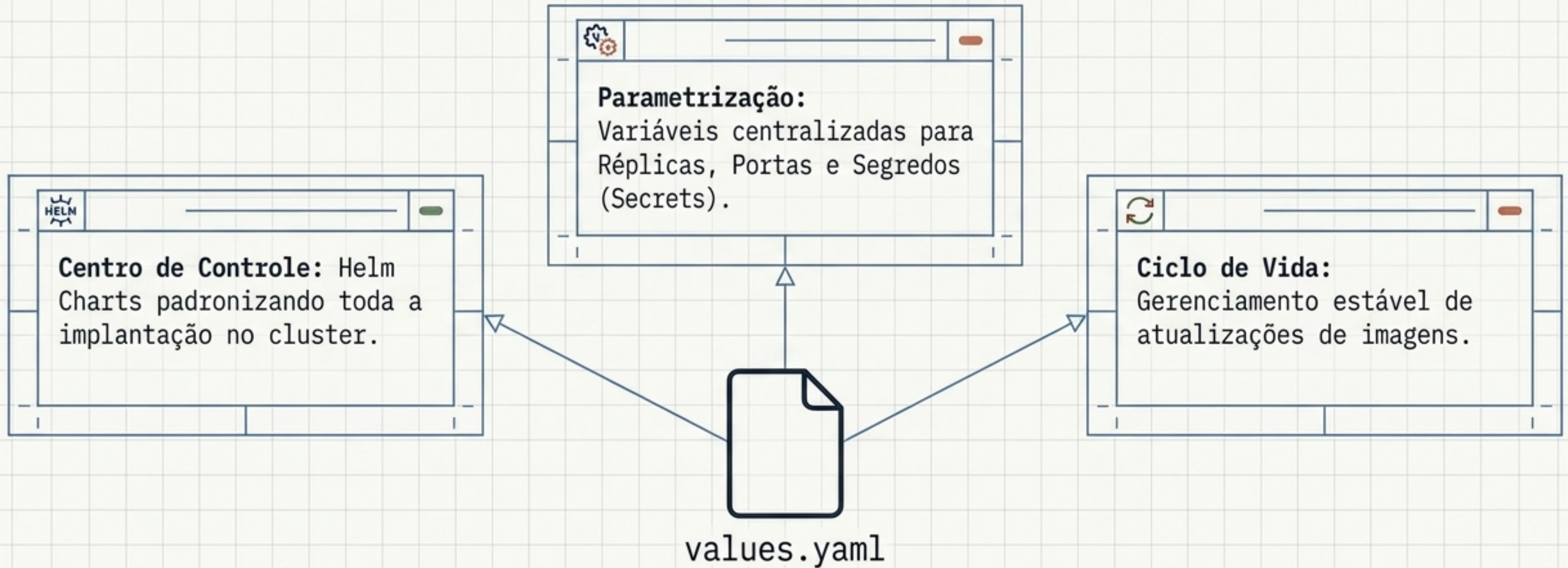


Toda a aplicação foi containerizada e implantada dentro de um cluster Kubernetes (Minikube). Critério de Edital atingido: Isolamento total da aplicação, estabelecendo a base para CI/CD, Orquestração e Telemetria.

Esteira CI/CD Automatizada



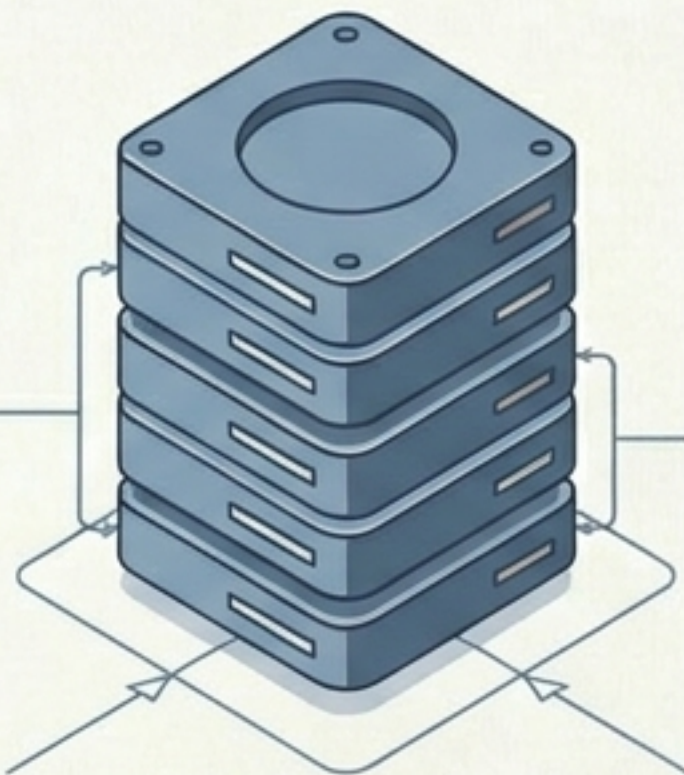
Orquestração Centralizada com Helm



Telemetria e Observabilidade em Tempo Real

kubectl logs -f

\$ kubectl logs -f my-app-pod
I0516 14:25:01.284102 1 main.go:87] Starting application...
I0516 14:25:02.102845 1 database.go:35] Connected to database.
I0516 14:25:03.561923 1 request.go:52] Received GET /api/v1/status from 192.168.1.10
I0516 14:25:04.002184 1 response.go:78] Sent 200 OK to 192.168.1.10
I0516 14:25:05.839205 1 request.go:52] Received POST /api/v1/users from 192.168.1.15
W0516 14:25:06.248512 1 auth.go:101] Failed login attempt for user: admin from 192.168.1.20
I0516 14:25:07.193750 1 worker.go:24] Processed task ID 12345 in 450ms
I0516 14:25:08.521903 1 health.go:60] Liveness check: OK

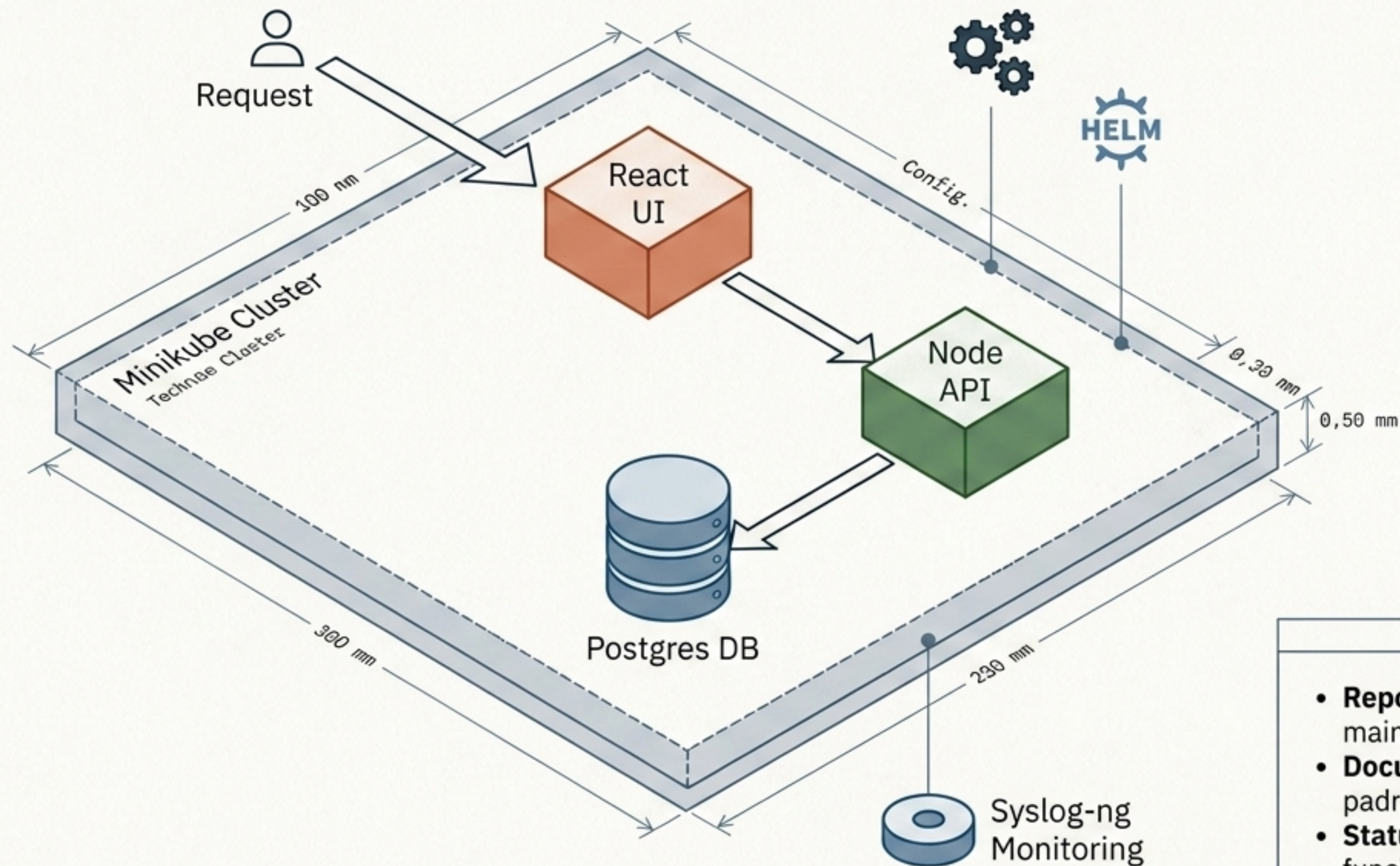


Servidor Syslog-ng	Armazenamento	Visibilidade Total
Integração completa para coleta centralizada de eventos.	Uso de volumes permanentes para retenção de logs de auditoria.	Monitoramento contínuo de falhas e taxas de sucesso da aplicação diretamente via CLI do Kubernetes.

Desafios de Engenharia Superados

Problema	Solução
 Isolamento de portas no ambiente Windows (WSL2)	 Mapeamento via Port-Forward.
 Sincronização de tabelas no cluster	 Execução de Prisma Migrations internas.
 Conflitos case-sensitive no Postgres	 Padronização de consultas utilizando Views SQL.
 Respostas inesperadas da API	 Blindagem robusta de estados no Frontend (React).

Síntese da Arquitetura e Resultado Final



- **Repositório Oficial:** Unificado na branch main.
- **Documentação:** README.md completo e padronizado.
- **Status do Sistema:** Arquitetura 100% funcional e resiliente.